

2026 春季 同调论 课程作业

唐博文

2026 年 5 月 21 日

1 第一次作业

问题 1.1.3. 设 A 是一个取定的拓扑空间. 对任意拓扑空间 X , 以 $[A, X]$ 记同伦类的集合 $\{A \rightarrow X \text{ 的同伦类}\}$. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 使 $\phi: A \rightarrow X$ 的同伦类变成 $f \circ \phi: A \rightarrow Y$ 的同伦类. 试论证, 这样我们得到一个协变函子

$$[A, -]: \{\text{空间, 映射}\} \rightarrow \{\text{集合, 函数}\}.$$

证明. 对于拓扑空间 X, Y, Z 和连续映射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 而言, 我们可以得到

$$[A, f]: [A, X] \rightarrow [A, Y], \quad [A, g]: [A, Y] \rightarrow [A, Z].$$

对任意 $[\phi] \in [A, X]$, 有

$$[A, g] \circ [A, f]([\phi]) = [A, g](f \circ \phi) = [g \circ f \circ \phi] = [A, g \circ f]([\phi]).$$

故协变函子的复合律成立. 对于 $\text{id}_X: X \rightarrow X$ 而言, $[A, \text{id}_X]([\phi]) = [\text{id}_X \circ \phi] = [\phi]$. 故单位律也成立. $\square$

问题 1.1.4. 设 A 是一个取定的拓扑空间. 对任意拓扑空间 X , 以 $[X, A]$ 记同伦类的集合 $\{X \rightarrow A \text{ 的同伦类}\}$. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 使 $\phi: Y \rightarrow A$ 的同伦类变成 $\phi \circ f: X \rightarrow A$ 的同伦类. 试论证, 这样我们得到一个反变函子

$$[-, A]: \{\text{空间, 映射}\} \rightarrow \{\text{集合, 函数}\}.$$

证明. 对于拓扑空间 X, Y, Z 和连续映射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 而言, 我们可以得到

$$[f, A]: [Y, A] \rightarrow [X, A], \quad [g, A]: [Z, A] \rightarrow [Y, A].$$

对任意 $[\phi] \in [Z, A]$, 有

$$[f, A] \circ [g, A]([\phi]) = [f, A](g \circ \phi) = [f \circ g \circ \phi] = [g \circ f, A]([\phi]).$$

故反变函子的复合律成立. 对于 $\text{id}_X: X \rightarrow X$ 而言, $[\text{id}_X, A]([\phi]) = [\phi \circ \text{id}_X] = [\phi]$. 故单位律也成立. $\square$

问题 1.2.1. 证明链映射之间的链同伦关系是一个等价关系.

证明. 设 C, D 是链复形, $f, g, h: C \rightarrow D$ 是链映射, $T: f \simeq g, S: g \simeq h$ 是链同伦.

- 反身性: 零映射是 f 与自身的链同伦.
- 对称性: 由于 T 是链同伦, 所以

$$g_q - f_q = \partial_{q+1}^D T_q + T_{q-1} \partial_q^C.$$

于是

$$f_q - g_q = \partial_{q+1}^D (-T_q) + (-T_{q-1}) \partial_q^C.$$

即 $(-T)$ 给出链同伦 $g \simeq f$.

- 传递性: 由于 T, S 是链同伦, 所以

$$g_q - f_q = \partial_{q+1}^D T_q + T_{q-1} \partial_q^C, \quad h_q - g_q = \partial_{q+1}^D S_q + S_{q-1} \partial_q^C.$$

两式相加可知

$$h_q - f_q = \partial_{q+1}^D (T_q + S_q) + (T_{q-1} + S_{q-1}) \partial_q^C.$$

即 $(T + S)$ 给出链同伦 $f \simeq h$.

□

问题 1.2.2. 设 $f \simeq f': C \rightarrow D, g \simeq g': D \rightarrow E$ 都是链同伦的链映射. 证明 $g \circ f \simeq g' \circ f': C \rightarrow E$.

证明. 由题意知存在链同伦 T, S 使得

$$f'_q - f_q = \partial_{q+1}^D T_q + T_{q-1} \partial_q^C, \quad g'_q - g_q = \partial_{q+1}^E S_q + S_{q-1} \partial_q^D.$$

从而

$$g_q f'_q - g_q f_q = g_q \partial_{q+1}^D T_q + g_q T_{q-1} \partial_q^C = \partial_{q+1}^E g_{q+1} T_q + g_q T_{q-1} \partial_q^C.$$

即 gT 给出链同伦 $gf \simeq gf'$. 此外,

$$g'_q f'_q - g_q f'_q = \partial_{q+1}^E S_q f'_q + S_{q-1} \partial_q^D f'_q = \partial_{q+1}^E S_q f'_q + S_{q-1} f'_{q-1} \partial_q^C.$$

即 Sf' 给出链同伦 $gf' \simeq g'f'$. 由链同伦的传递性可知 $gf \simeq g'f'$.

□

问题 1.2.3. 证明链同伦等价是链复形之间的等价关系.

证明. 设 C, D, E 是链复形. 设链映射

$$f: C \rightarrow D, \quad f': D \rightarrow C, \quad g: D \rightarrow E, \quad g': E \rightarrow D$$

满足

$$f'f \simeq \text{id}_C, \quad ff' \simeq \text{id}_D, \quad g'g \simeq \text{id}_D, \quad gg' \simeq \text{id}_E.$$

- 反身性: 恒同链映射是一个链复形到自身的链同伦等价.
- 对称性: 显然.
- 传递性: 根据条件有

$$(gf)(f'g') = g(ff')g' \simeq gg' \simeq \text{id}_E, \quad (f'g')(gf) = f'(g'g)f \simeq f'f \simeq \text{id}_C.$$

所以 $gf: C \rightarrow E$ 和 $f'g': E \rightarrow C$ 给出 C 和 E 之间的链同伦等价.

□

问题 1.3.6. 设 X 是平面 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ 上的图形 “拓扑学家的正弦曲线” :

$$\{y = \sin(1/x), 0 < x < 1/\pi\} \cup \{y = -2, 0 < x < 1/\pi\} \cup \{x = 0, -2 \leq y \leq 1\} \cup \{x = 1/\pi, -2 \leq y \leq 0\}.$$

计算 $H_*(X)$.

解答. 由于 X 道路连通, 所以 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$. 下证 $k \geq 1$ 时 $H_k(X) = 0$. 对 $\varepsilon > 0$, 定义

$$X_\varepsilon = X \setminus \{y = \sin(1/x), 0 < x < \varepsilon\}.$$

则 X_ε 是可缩的. 现在任取一个 $k > 0$ 维奇异单形 $\sigma: \Delta^k \rightarrow X$, 我们证明 σ 的像一定完全落在某个 X_ε 中. 否则存在递减的 x_n 满足 $0 < x_n < 1/n$, 且 $(x_n, \sin(1/x_n))$ 落在 σ 的像中. 记 $\sigma(p_n) = (x_n, \sin(1/x_n))$. 通过选取子序列, 不妨假设 $p_n \rightarrow p \in \Delta^k$, $(x_n, \sin(1/x_n)) \rightarrow (0, y_0)$. 由 Δ^k 的道路连通性, 可以在 Δ^k 中选取一条经过各 p_n , 且以 p 为终点的连续道路 γ , γ 在 X 中的像 $\sigma(\gamma)$ 是一条以 $(0, y_0)$ 为终点的连续道路. 通过经典的点集拓扑结论我们知道, 从正弦曲线上任何一点到 y 轴上任何一点的道路都必须经过右侧的垂直道路 $L_1 = \{x = 1/\pi, -2 \leq y \leq 0\}$ 和下方的水平道路 $L_2 = \{y = -2, 0 < x < 1/\pi\}$. 现在我们选取 $\sigma(\gamma)(1) = (0, y_0)$ 在 X 中一个充分小的邻域 U , 使得 $U \cap L_2 = \emptyset$, 则 $(0, y_0)$ 在 U 中的道路连通分支包含在 y 轴中. 由道路的连续性知存在 $\varepsilon_1 > 0$, 使得 $(1 - \varepsilon_1, 1) \subset \sigma(\gamma)^{-1}(U)$, 也就是说, 当 $0 < 1 - t < \varepsilon_1$ 时, $\sigma(\gamma)(t)$ 都落在 y 轴上. 但是由 σ 的连续性知, 一定存在充分大的 N , 使得集合 $\{\sigma(\gamma)(t) : 0 < 1 - t < \varepsilon_1\}$ 的原像包含 p_N . 这表明 $\sigma(p_N)$ 的横坐标 $x_N = 0$, 矛盾!

现在对任何一个 $k > 0$ 维奇异闭链 $\alpha = k_1\sigma_1 + \cdots + k_m\sigma_m$, 它是奇异单形的有限求和, 所以存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得每个 $\sigma_i (1 \leq i \leq m)$ 的像都落在 X_{ε_0} 中. 所以 α 可以视为 X_{ε_0} 中的闭链. 准确地说, 存在 X_{ε_0} 中的闭链 β , 使得 $\iota_{\#}\beta = \alpha$. 这里 $\iota_{\#}$ 是由含入映射 $\iota: X_{\varepsilon_0} \hookrightarrow X$ 诱导的链映射. X_{ε_0} 的可缩性表明 $[\beta] = 0 \in H_k(X_{\varepsilon_0})$. 因此 $[\alpha] = 0 \in H_k(X)$. 这说明 $H_k(X) = 0$. □

问题 1.4.3. 设有链复形和链映射的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{f} & D & \xrightarrow{g} & E \longrightarrow 0 \\ & & \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & C' & \xrightarrow{f'} & D' & \xrightarrow{g'} & E' \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中两个横行都是链复形的短正合列. 证明它们的正合调序列之间有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & H_q(C) & \xrightarrow{f_*} & H_q(D) & \xrightarrow{g_*} & H_q(E) & \xrightarrow{\partial_*} & H_{q-1}(C) & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \alpha_* \downarrow & & \beta_* \downarrow & & \gamma_* \downarrow & & \alpha_* \downarrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & H_q(C') & \xrightarrow{f'_*} & H_q(D') & \xrightarrow{g'_*} & H_q(E') & \xrightarrow{\partial'_*} & H_{q-1}(C') & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

证明. 只用证图表最右侧方块的交换性. 取 $[e] \in H_q(E)$, 设 e 是它在 E_q 中的代表元. 由于 g 是满射, 所以存在 $d \in D$ 使得 $g(d) = e$. 根据链层面的交换性可知 $g'\beta(d) = \gamma(e)$. 由于 g 是链映射且 e 是闭链, 所以 $\partial^D(d) \in \ker g = \operatorname{im} f$, 于是存在 $c \in C$ 使得 $f(c) = \partial^D(d)$. 由于 β 是链映射, 所以

$$f'\alpha(c) = \beta f(c) = \beta \partial^D(d) = \partial^{D'}\beta(d).$$

从而根据边缘映射的定义知

$$\partial_*[e] = [c], \quad \partial'_*\gamma_*[e] = \partial'_*[\gamma(e)] = [\alpha(c)].$$

于是 $\alpha_*\partial_*[e] = \alpha_*[c] = [\alpha(c)] = \partial'_*\gamma_*[e]$. 因此, 图表是交换的. $\square$

问题 1.4.4. 设有 *Abel* 群与同态的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
 A_1 & \xrightarrow{\phi_1} & A_2 & \xrightarrow{\phi_2} & A_3 & \xrightarrow{\phi_3} & A_4 & \xrightarrow{\phi_4} & A_5 \\
 \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\
 B_1 & \xrightarrow{\psi_1} & B_2 & \xrightarrow{\psi_2} & B_3 & \xrightarrow{\psi_3} & B_4 & \xrightarrow{\psi_4} & B_5
 \end{array}$$

其中两个横行都是正合列. 如果 f_1, f_2, f_4, f_5 都是同构, 证明 f_3 也是同构.

证明. 只用证明 f_3 既是单射又是满射.

- f_3 是单射. 设 $a_3 \in \ker f_3$, 只用证 $a_3 = 0$. 图表交换性表明

$$f_4\phi_3a_3 = \psi_3f_3a_3 = 0.$$

由于 f_4 是同构, 所以 $\phi_3a_3 = 0$, 即 $a_3 \in \ker \phi_3 = \operatorname{im} \phi_2$, 于是存在 $a_2 \in A_2$, 使得 $\phi_2a_2 = a_3$. 图表交换性表明

$$\psi_2f_2a_2 = f_3\phi_2a_2 = f_3a_3 = 0.$$

于是 $f_2a_2 \in \ker \psi_2 = \operatorname{im} \psi_1$, 从而存在 $b_1 \in B_1$ 使得 $\psi_1b_1 = f_2a_2$. 由于 f_1 是同构, 所以存在 $a_1 \in A_1$, 使得 $f_1a_1 = b_1$. 图表交换性表明

$$f_2a_2 = \psi_1b_1 = \psi_1f_1a_1 = f_2\phi_1a_1.$$

由于 f_2 是同构, 所以 $a_2 = \phi_1a_1 \in \operatorname{im} \phi_1 = \ker \phi_2$, 所以 $a_3 = \phi_2a_2 = 0$.

- f_3 是满射. 设 $b_3 \in B_3$, 只用证 $b_3 \in \operatorname{im} f_3$. 由于 f_4 是同构, 所以存在 $a_4 \in A_4$, 使得 $f_4a_4 = \psi_3b_3$. 图

表交换性表明

$$f_5\phi_4a_4 = \psi_4f_4a_4 = \psi_4\psi_3b_3 = 0.$$

由于 f_5 是同构, 所以 $\phi_4a_4 = 0$, 即 $a_4 \in \ker \phi_4 = \operatorname{im} \phi_3$, 故存在 $a_3 \in A_3$, 使得 $\phi_3a_3 = a_4$. 图表交换性表明

$$\psi_3f_3a_3 = f_4\phi_3a_3 = f_4a_4 = \psi_3b_3.$$

因此 $f_3a_3 - b_3 \in \ker \psi_3 = \operatorname{im} \psi_2$, 故存在 $b_2 \in B_2$, 使得 $\psi_2b_2 = f_3a_3 - b_3$. 由于 f_2 是同构, 所以存在 $a_2 \in A_2$, 使得 $f_2a_2 = b_2$. 图表交换性表明

$$f_3\phi_2a_2 = \psi_2f_2a_2 = \psi_2b_2 = f_3a_3 - b_3.$$

于是 $b_3 = f_3(a_3 - \phi_2a_2) \in \operatorname{im} f_3$.

□

2 第二次作业

问题 1.5.1. 试找出 S^1 的一个 1 维奇异闭链 $z \in Z^1(S^1)$, 使得它的同调类 $[z]$ 是 $H_1(S^1)$ 的生成元.

解答. 将 S^1 视为平面 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆. 考虑映射

$$\alpha_{\pm}: [0, 1] \rightarrow S^1, \quad \alpha_{\pm}(t) = (\pm \cos(\pi t), \pm \sin(\pi t)).$$

则 $\alpha_{\pm}$ 都可以视为 S^1 中的奇异单形. 我们将 S^1 分为 $S_+ = \{(x, y) \in S^1 : y \geq 0\}$ 和 $S_- = \{(x, y) \in S^1 : y \leq 0\}$, 由简约同调的 MV 序列可知有长正合列

$$\cdots \longrightarrow \tilde{H}_1(S_+) \oplus \tilde{H}_1(S_-) \longrightarrow \tilde{H}_1(S^1) \longrightarrow \tilde{H}_0(S_+ \cap S_-) \longrightarrow \tilde{H}_0(S_+) \oplus \tilde{H}_0(S_-) \longrightarrow \cdots.$$

由于 S_+ 和 S_- 都是可缩的, 所以边缘同态

$$\partial_*: H_1(S^1) \rightarrow \tilde{H}_0(S_+ \cap S_-)$$

是同构. 我们现在考虑链 $z = \alpha_+ + \alpha_-$, 它是一个闭链. 同时, $\alpha_{\pm}$ 分别是 $S_{\pm}$ 中的链, 所以根据边缘同态的描述, 有

$$\partial_*[z] = [\partial\alpha_+] = [(-1) - (1)]$$

恰好是 $\tilde{H}_0(S_+ \cap S_-)$ 的生成元. 所以 $z = \alpha_+ + \alpha_-$ 满足要求. 与它同调的链还可以取为

$$\beta: [0, 1] \rightarrow S^1, \quad \beta(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)).$$

□

问题 1.5.2. 设 $n > 0, n \in \mathbb{Z}$. 证明: 存在 $f: S^n \rightarrow S^n$ 使得 $\deg f = k$.

证明. 对 n 用归纳法. $n = 1$ 时, 将 S^1 视为复平面中的单位圆, 考虑映射

$$f_{1,k}: S^1 \rightarrow S^1, \quad z \mapsto z^k.$$

在链的层面, $(f_{1,k})_{\#}\beta = k\beta$, 这里 β 如上题. 所以 $\deg f = k$. 现在假设对于 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ 已经构造出映射度为 k 的映射 $f_{N,k}$, 考虑 S^{N+1} 的情形. 定义

$$g_{N,k}: D^{N+1} \rightarrow D^{N+1}, \quad x \mapsto \|x\| \cdot f_{N,k}\left(\frac{x}{\|x\|}\right).$$

这里我们将 D^{N+1} 视为 $\mathbb{R}^{N+1}$ 中的单位球, $\|x\|$ 表示 x 到原点的距离, 并补充定义 $g_{N,k}(0) = 0$. 于是 $g_{N,k}$ 是 D^{N+1} 到自身的连续映射, 并且限制在边界 S^N 上恰好就是 $f_{N,k}$. 由于 S^{N+1} 是两份 D^{N+1} 沿着边界 S^N 相粘, 所以 S^{N+1} 南北半球上的 $g_{N,k}$ 也可以粘合成 S^{N+1} 到自身的映射, 我们把这个映射记为 $f_{N+1,k}$. 我们证明 $\deg f_{N+1,k} = k$. 记 S^{N+1} 的南北半球分别为 D_-, D_+ . 由 MV 序列的自然性可知有交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} H_{N+1}(D_+) \oplus H_{N+1}(D_-) & \longrightarrow & H_{N+1}(S^{N+1}) & \longrightarrow & H_N(S^N) & \longrightarrow & H_N(D_+) \oplus H_N(D_-) \\ \downarrow & & \downarrow (f_{N+1,k})_* & & \downarrow (f_{N,k})_* & & \downarrow \\ H_{N+1}(D_+) \oplus H_{N+1}(D_-) & \longrightarrow & H_{N+1}(S^{N+1}) & \longrightarrow & H_N(S^N) & \longrightarrow & H_N(D_+) \oplus H_N(D_-) \end{array}.$$

其中两个横行都是正合的. 由于 D_+, D_- 都可缩, 所以横行中间的映射是同构. 根据归纳假设, $\deg f_{N,k} = k$, 于是 $\deg f_{N+1,k} = k$. 归纳完成. $\square$

问题 1.5.3. 设 $f, g: S^n \rightarrow S^n$, 且对任意 $x \in S^n$ 都有 $g(x) \neq f(x)$. 证明 $g \simeq A \circ f$, 其中 A 是球面 S^n 到自身的对径映射.

证明. 将 S^n 视为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的单位球面. 考虑同伦

$$H: S^n \times I \rightarrow S^n, \quad H(x, t) = \frac{tg(x) - (1-t)f(x)}{\|tg(x) - (1-t)f(x)\|}.$$

H 是良定义的. 这是因为, 若 $tg(x) - (1-t)f(x) = 0$, 则 $tg(x) = (1-t)f(x)$, 取模长可知

$$t = \|tg(x)\| = \|(1-t)f(x)\| = 1-t,$$

故 $t = \frac{1}{2}$, 则 $g(x) = f(x)$, 矛盾. 注意到 $H(x, 0) = -f(x) = A \circ f(x)$, $H(x, 1) = g(x)$, 故 $g \simeq A \circ f$. $\square$

问题 1.5.4. 证明偶数维球面 S^{2n} 上不存在处处非零的切向量场. 注意奇数维球面 S^{2n-1} 上是有非零切向量场的, 例如

$$(x_1, x_2, \dots, x_{2n-1}, x_{2n}) \mapsto (x_2, -x_1, \dots, x_{2n}, -x_{2n-1}).$$

证明. 假设存在处处非零的切向量场 X , 不妨设它是单位切向量场, 则 X 给出映射 $X: S^{2n} \rightarrow S^{2n}$. 由于 X 是切向量场, 所以一方面它没有不动点, 另一方面 $X(p) \neq -p$. 上一题的结论表明 X 同时同伦于 $A \circ X$

和 $A \circ \text{id}$. 注意到 $\deg A = (-1)^{2n+1} = -1$, 所以取映射度可知

$$\deg X = -\deg X = -1,$$

矛盾. □

问题 1.5.5. 设 A, B 都是 S^n 中的连通开集, $n \geq 2$, $A \cup B = S^n$. 证明 $A \cap B$ 是连通的.

证明. 由于 S^n 是局部道路连通的, A 和 B 都是 S^n 中的开集, 所以它们也是局部道路连通的, 又因为它们都连通, 所以它们都是道路连通的. 考虑简约同调的 MV 序列, 有正合列

$$\cdots \longrightarrow H_1(S^n) \longrightarrow \tilde{H}_0(A \cap B) \longrightarrow \tilde{H}_0(A) \oplus \tilde{H}_0(B) \longrightarrow \cdots.$$

由于 $H_1(S^n) = \tilde{H}_0(A) \oplus \tilde{H}_0(B) = 0$, 所以 $\tilde{H}_0(A \cap B) = 0$, 因此 $A \cap B$ 道路连通, 进而也是连通的. □

问题 1.5.6. 证明 S^n 不能嵌入 $\mathbb{R}^n$.

证明. 假设存在嵌入, 考虑

$$S^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \hookrightarrow S^{n+1},$$

其中 $\mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 是标准嵌入, $\mathbb{R}^{n+1} \hookrightarrow S^{n+1}$ 是一点紧化. 这一连串的嵌入表明 S^n 能嵌入到 S^{n+1} 的赤道中, 但是 S^n 不可缩而 $\mathbb{R}^n$ 可缩, 所以嵌入 $S^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 不可能是满射, 故 S^n 映不满 S^{n+1} 的赤道. 记 S^n 在 S^{n+1} 中的像是 Σ , 则 $S^{n+1} \setminus \Sigma$ 道路连通, 从而

$$\tilde{H}_0(S^{n+1} \setminus \Sigma) = 0$$

这与 Alexander 对偶定理 (即书上的推论 1.5.8) 矛盾. □

问题 1.5.7. 证明不同维数的流形不可能同胚.

证明. 假设 M, N 分别是 $m > n$ 维流形, 并假设存在同胚 $f: N \rightarrow M$. 任取 $p \in N$, 则 p 有邻域 U 同胚于 $\mathbb{R}^n$, 因此 $f(U) \cong \mathbb{R}^n$. 另一方面, $f(p)$ 有邻域 V 同胚于 $\mathbb{R}^m$, 通过缩小 V , 可以不妨设 $V \subset f(U)$, 则 V 的单位球可以嵌入 $f(U)$. 但是 V 的单位球是 $m-1$ 维球面, 它不可能嵌入 $\mathbb{R}^{m-1}$, 由于 $n \leq m-1$, 所以它更不可能嵌入 $\mathbb{R}^n$, 矛盾. □

问题 1.6.2. 证明对任意拓扑空间 X , 锥形 CX 总是可缩的.

证明. 锥形的定义是

$$CX = X \times [0, 1] / X \times \{1\}.$$

考虑同伦

$$H: CX \times I \rightarrow CX, \quad H([(x, s)], t) = [(x, s + t(1 - s))].$$

其中 $[(x, s)]$ 表示 $X \times [0, 1]$ 中的点 (x, s) 在 CX 中的像. 注意到 $H([(x, s)], 0) = [(x, s)]$, $H([(x, s)], 1) =$

$[(x, 1)]$, 而所有的 $[(x, 1)]$ 都是同一个点, 所以 CX 上的常值映射零伦, 即它可缩. □

问题 1.6.3. 设 X, Y 是拓扑空间. 把 $X \times I \times Y$ 粘贴到不交并 $X \sqcup Y$ 上去, 粘贴映射是

$$(x, 0, y) \mapsto x, \quad (x, 1, y) \mapsto y.$$

所得的贴空间称为 X 与 Y 的统联 (*join*), 记作 $X * Y$. 证明: 双角锥 ΣX 同胚于 $S^0 * X$.

证明. 记 $S^0 = \{-1, 1\}$. 定义

$$f: S^0 \times I \times X \rightarrow X \times [0, 1], \quad f(-1, t, x) = \left(x, \frac{t}{2}\right), \quad f(1, t, x) = \left(x, 1 - \frac{t}{2}\right).$$

由于 S^0 的拓扑离散, 所以 f 连续, 并且它还是满的开映射, 所以 f 是商映射. 记 $p: X \times [0, 1] \rightarrow \Sigma X$ 是商映射, 则 $p \circ f: S^0 \times I \times X \rightarrow \Sigma X$ 是商映射的复合, 自然也是商映射. 所以

$$\Sigma X \cong \frac{S^0 \times I \times X}{\sim: (\varepsilon, t, x) \sim p \circ f(\varepsilon, t, x)}.$$

我们考虑右边的等价关系. 这个等价关系实际上是在说

$$(-1, 0, x) \sim p(x, 0), \quad (-1, 1, x) \sim (1, 1, x), \quad (1, 0, x) \sim p(x, 1).$$

这和 $S^0 \times I \times X \rightarrow S^0 * X$ 所商掉的等价关系是完全一致的, 因此右边的空间就同胚于 $S^0 * X$. □

问题 1.6.6. 根据闭曲面的拓扑分类定理, 计算它们的同调群.

解答. 设 Σ 是闭曲面. 我们分成可定向和不可定向两种情况讨论.

- 假定 Σ 可定向, 则它是 g 个 T^2 的连通和. 它有标准多边形表示

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

因此它可以看成是在 $2g$ 个 S^1 的一点并上粘了一个圆盘. 粘贴映射

$$f: S^1 \rightarrow \bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1$$

在每个 S^1 上都正反各绕一圈, 所以 f 诱导的同调同态是 0. 于是贴胞腔给出正合列

$$0 \longrightarrow H_2\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1\right) \longrightarrow H_2(\Sigma) \longrightarrow H_1(S^1) \xrightarrow{f_*} H_1\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1\right) \longrightarrow H_1(\Sigma) \longrightarrow 0.$$

由于 $H_2\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1\right) = 0$, $f_* = 0$, 故

$$H_2(\Sigma) \cong H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}, \quad H_1(\Sigma) \cong H_1\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1\right) \cong \mathbb{Z}^{2g}.$$

Σ 的道路连通性表明 $H_0(\Sigma) \cong \mathbb{Z}$, 贴胞腔同调正合列在高维的情形表明 $H_q(\Sigma) = 0$, $q \geq 3$. 因此

$$H_q(\Sigma) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 2; \\ \mathbb{Z}^{2g} & q = 1; \\ 0 & q \geq 3. \end{cases}$$

- 假定 Σ 不可定向, 则它是 m 个 $\mathbb{R}P^2$ 的连通和. 它有标准多边形表示

$$a_1 a_1 a_2 a_2 \cdots a_m a_m.$$

因此它可以看成是在 m 个 S^1 的一点并上粘了一个圆盘. 粘贴映射

$$f: S^1 \rightarrow \bigvee_{i=1}^m S_i^1$$

在每个 S^1 上都正向绕了两圈, 所以 f 诱导的同调同态是

$$f_*: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^m, \quad 1 \mapsto (2, 2, \dots, 2).$$

贴胞腔给出正合列

$$0 \longrightarrow H_2\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1\right) \longrightarrow H_2(\Sigma) \longrightarrow H_1(S^1) \xrightarrow{f_*} H_1\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1\right) \longrightarrow H_1(\Sigma) \longrightarrow 0.$$

由于 $H_2\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1\right) = 0$, 故

$$H_2(\Sigma) \cong \ker f_* \cong 0, \quad H_1(\Sigma) \cong H_1\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1\right) / \operatorname{im} f_* \cong \mathbb{Z}^{m-1} \oplus \mathbb{Z}/2.$$

Σ 的道路连通性表明 $H_0(\Sigma) \cong \mathbb{Z}$, 贴胞腔同调正合列在高维的情形表明 $H_q(\Sigma) = 0$, $q \geq 3$. 因此

$$H_q(\Sigma) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0; \\ \mathbb{Z}^{m-1} \oplus \mathbb{Z}/2 & q = 1; \\ 0 & q \geq 2. \end{cases}$$

□

问题 1.6.7. 把 S^1 看成复平面上的单位圆, 1 是它与正实轴的交点. 在实心环 $V = S^1 \times D^2$ 上, 圆周 $S^1 \times 1$ 称为 V 的纬圆 λ , 圆周 $1 \times S^1$ 称为 V 的经圆 μ . 它们代表的同调类 $[\lambda], [\mu]$ 组成 $H_1(T^2)$ 的基. 设 p, q 是两个整数. 定义映射

$$f_{p,q}: S^1 \rightarrow T^2, \quad e^{i\theta} \mapsto (e^{ip\theta}, e^{iq\theta}).$$

当 p, q 互素时, $f_{p,q}$ 是嵌入, 它的像 $\gamma_{p,q} = f_{p,q}(S^1)$ 称为 T^2 上的 (p, q) -曲线. 证明: $\gamma_{p,q}$ 代表的同调类是 $p[\lambda] + q[\mu]$.

证明. 考虑 T^2 的万有覆盖

$$\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow T^2, \quad (x, y) \mapsto (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}).$$

定义 $O = (0, 0)$, $A = (p, 0)$, $B = (p, q)$. 三个点之间连的三条线段分别确定了单形 OA, AB, BO . 于是 $\phi_{\#}$ 将这三个单形映射到 T^2 中的三个闭链, 它们的同调类分别是 $p[\lambda], q[\mu], -[\gamma_{p,q}]$. 由于 $\mathbb{R}^2$ 可缩, 所以闭链 $OA + AB + BO$ 是边缘链, 故下降到底空间的同调上有

$$p[\lambda] + q[\mu] - [\gamma_{p,q}] = 0.$$

这就是需要证明的结论. □

问题 1.6.8. 设 p, q 是互素的自然数. 则存在整数 s, t 使得

$$\det \begin{pmatrix} s & p \\ t & q \end{pmatrix} = 1.$$

取两个实心环 V_1, V_2 , 它们的表面记作 T_1^2, T_2^2 . 定义一个同胚映射

$$h: T_1^2 \rightarrow T_2^2, \quad (e^{i\theta}, e^{i\phi}) \mapsto (e^{i(s\theta+p\phi)}, e^{i(t\theta+q\phi)}).$$

它把 V_1 的经圆映到 V_2 的 (p, q) -曲线. 通过同胚 h 把 V_1, V_2 的表面粘合起来的空间 $V_1 \cup_h V_2$ 称为透镜空间 $L(p, q)$. 试计算它的同调群.

解答. $L(p, q)$ 是道路连通的, 所以 $H_0(L(p, q)) \cong \mathbb{Z}$. 由于 $L(p, q)$ 是两个实心环沿着边界相粘, 所以 MV 序列给出长正合列

$$\longrightarrow H_n(V_1) \oplus H_n(V_2) \longrightarrow H_n(L(p, q)) \longrightarrow H_{n-1}(T^2) \longrightarrow H_{n-1}(V_1) \oplus H_{n-1}(V_2) \longrightarrow \dots$$

由于 V_1 和 V_2 都和 S^1 同伦等价, 故取 $n \geq 3$ 可知

$$H_3(L(p, q)) \cong H_2(T^2) \cong \mathbb{Z}, \quad H_n(L(p, q)) = 0 \quad (n \geq 4).$$

取 $n = 2$ 可知

$$H_2(L(p, q)) \cong \ker(H_1(T^2) \rightarrow H_1(V_1) \oplus H_1(V_2)).$$

取 $n = 1$ 可知

$$H_1(L(p, q)) \cong (H_1(V_1) \oplus H_1(V_2)) / \text{im}(H_1(T^2) \rightarrow H_1(V_1) \oplus H_1(V_2)).$$

现在考虑映射

$$f: H_1(T^2) \rightarrow H_1(V_1) \oplus H_1(V_2).$$

我们记 $H_1(V_1)$ 和 $H_1(V_2)$ 的生成元分别是 x_1 和 x_2 , 并选取 V_1 的经圆 m 和纬圆 l 作为 $H_1(T^2)$ 的生成元, 那么 m 在两个直和分量中的像分别是经圆和 (p, q) -曲线, l 在两个直和分量中的像分别是纬圆和 (s, t) -曲线. 所以

$$f([m]) = (0, px_2), \quad f([l]) = (x_1, sx_2).$$

于是

$$\ker f = \{a[m] + b[l] : a(0, px_2) + b(x_1, sx_2) = 0\} = 0, \quad \text{im } f \cong \mathbb{Z} \oplus p\mathbb{Z}.$$

从而

$$H_1(L(p, q)) \cong (H_1(V_1) \oplus H_1(V_2)) / \text{im } f \cong \mathbb{Z}/p, \quad H_2(L(p, q)) \cong \ker f = 0.$$

综上所述:

$$H_n(L(p, q)) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0, 3; \\ \mathbb{Z}/p & n = 1; \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

□

3 第三次作业

问题 2.1.5. 计算 $H_*(X, A)$:

1. $X = S^2$, A 是其赤道;
2. X 是 Möbius 带, A 是其边缘.

解答. 我们利用自然的同构 $H_*(X, A) \cong \tilde{H}_*(X \cup CA)$.

1. $X \cup CA \simeq S^2 \vee S^2$, 故

$$H_q(X, A) \cong \tilde{H}_q(S^2 \vee S^2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}^2 & q = 2; \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

2. $X \cup CA \cong \mathbb{R}P^2$, 故

$$H_q(X, A) \cong \tilde{H}_q(\mathbb{R}P^2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/2 & q = 1; \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

□

问题 2.1.6. 设有空间偶的映射 $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$, 使得 $f: X \rightarrow Y$ 和 $f|_A: A \rightarrow B$ 都是同伦等价 (但是 $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 不必是空间偶的同伦等价, 例如含入映射 $(D^n, S^{n-1}) \rightarrow (D^n, D^n - \{0\})$ 就不是空间偶的同伦等价). 试证明 $f_*: H_*(X, A) \rightarrow H_*(Y, B)$ 是同构.

证明. 由假设可知 f 诱导了同调群的同构

$$f_*: H_*(X) \rightarrow H_*(Y), \quad f_*: H_*(A) \rightarrow H_*(B).$$

根据相对同调长正合列的自然性可知有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} H_*(A) & \longrightarrow & H_*(X) & \longrightarrow & H_*(X, A) & \longrightarrow & H_{*-1}(A) & \longrightarrow & H_{*-1}(X) \\ f_* \downarrow & & f_* \downarrow & & f_* \downarrow & & f_* \downarrow & & f_* \downarrow \\ H_*(B) & \longrightarrow & H_*(Y) & \longrightarrow & H_*(Y, B) & \longrightarrow & H_{*-1}(B) & \longrightarrow & H_{*-1}(Y) \end{array}.$$

由五引理可知 $f_*: H_*(X, A) \rightarrow H_*(Y, B)$ 是同构. □

问题 2.1.7. 试举出空间偶 (X, A) 与 (Y, B) , 使得 $X \simeq Y$, $A \simeq B$, 但是 $H_*(X, A) \not\cong H_*(Y, B)$.

解答. 取 $X = Y = S^2 \vee S^1$, A 是 X 的赤道, B 是一点并的分量 S^1 . 于是 $X \cup CA \simeq S^2 \vee S^2 \vee S^1$, $Y \cup CB \simeq S^2$, 那么

$$H_1(X, A) \cong \tilde{H}_1(X \cup CA) \cong \mathbb{Z} \not\cong \tilde{H}_1(Y \cup CB) \cong H_1(Y, B).$$
□

问题 2.1.8. 设 F 是带边曲面, B 是其边缘. 根据带边曲面的拓扑分类定理, 计算相对同调群 $H_*(F, B)$.

解答. 带边曲面的拓扑分类定理表明 F 是由闭曲面 Σ 去掉 k 个互不相交的开圆盘得到的, F 的边界 B 是 k 个 S^1 的无交并. 于是 $F \cup CB$ 同伦等价于 Σ 和 $k-1$ 个 S^1 的一点并. 故

$$H_q(F, B) \cong \tilde{H}_q(F \cup CB) \cong \begin{cases} \tilde{H}_q(\Sigma) & q \neq 1; \\ \tilde{H}_1(\Sigma) \oplus \mathbb{Z}^{k-1} & q = 1. \end{cases}$$

闭曲面的同调群已经在之前的作业题中计算过, 这里省略. □

问题 2.3.1. 计算闭曲面的 G 系数的同调群.

解答. 我们使用 G 系数的贴胞腔长正合列. 设 Σ 是闭曲面.

- 假定 Σ 可定向, 则它是 g 个 T^2 的连通和. 它有标准多边形表示

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

因此它可以看成是在 $2g$ 个 S^1 的一点并上粘了一个圆盘. 粘贴映射

$$f: S^1 \rightarrow \bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1$$

在每个 S^1 上都正反各绕一圈, 所以 f 诱导的同调同态是 0. 根据贴胞腔长正合列可知

$$H_q(\Sigma; G) \cong \begin{cases} G & q = 0, 2; \\ G^{2g} & q = 1; \\ 0 & q \geq 3. \end{cases}$$

- 假定 Σ 不可定向, 则它是 m 个 $\mathbb{R}P^2$ 的连通和. 它有标准多边形表示

$$a_1 a_1 a_2 a_2 \cdots a_m a_m.$$

因此它可以看成是在 m 个 S^1 的一点并上粘了一个圆盘. 粘贴映射

$$f: S^1 \rightarrow \bigvee_{i=1}^m S_i^1$$

在每个 S^1 上都正向绕了两圈, 所以 f 诱导的 G 系数同调同态是

$$f_*: G \rightarrow G^m, \quad 1 \mapsto (2, 2, \dots, 2).$$

贴胞腔给出正合列

$$0 \longrightarrow H_2\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1; G\right) \longrightarrow H_2(\Sigma; G) \longrightarrow$$

$$H_1(S^1; G) \xrightarrow{f_*} H_1\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1; G\right) \longrightarrow H_1(\Sigma; G) \longrightarrow 0$$

由于 $H_2\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1; G\right) = 0$, 故

$$H_2(\Sigma; G) \cong \ker f_* \cong \{g \in G : 2g = 0\}, \quad H_1(\Sigma; G) \cong H_1\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1; G\right) / \operatorname{im} f_* \cong G^{m-1} \oplus G/2G.$$

因此

$$H_q(\Sigma; G) \cong \begin{cases} G & q = 0; \\ G^{m-1} \oplus G/2G & q = 1; \\ \{g \in G : 2g = 0\} & q = 2; \\ 0 & q \geq 3. \end{cases}$$

使用一些同调代数的记号, 我们可以写出一个较为干净的表达式:

$$H_q(\Sigma; G) \cong (H_q(\Sigma) \otimes G) \oplus \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_{q-1}(\Sigma), G).$$

这是一般性的结果, 被称为万有系数定理. □

问题 2.4.9. 设映射 $f: S^n \rightarrow S^n$ 的度是 $d \in \mathbb{Z}$. 证明上同调的同态 $f^*: \tilde{H}^n(S^n; G) \rightarrow \tilde{H}^n(S^n; G)$ 把每个元素映成自己的 d 倍.

证明. 由于 $H_{n-1}(S^n)$ 是无挠的, 所以有同构

$$H^n(S^n; G) \cong \operatorname{Hom}(H_n(S^n); G).$$

设 $x \in H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 是生成元, 则对 $\phi \in H^n(S^n; G)$ 而言:

$$(f^*\phi)(x) = \phi(f_*x) = \phi(dx) = (d\phi)(x).$$

即 $f^*\phi = d\phi$. □

问题 2.4.10. 计算闭曲面的整系数上同调群.

解答. 我们仍然利用标准多边形表示和上同调的 MV 序列. 对定向闭曲面 gT^2 的情形, MV 序列是

$$0 \longrightarrow H^1(gT^2) \longrightarrow H^1\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1\right) \longrightarrow H^1(S^1) \longrightarrow H^2(gT^2) \longrightarrow 0.$$

中间的同态同样是 0 映射, 所以

$$H^0(gT^2) \cong \mathbb{Z}, \quad H^1(gT^2) \cong H^1\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S_i^1\right) \cong \mathbb{Z}^{2g}, \quad H^2(gT^2) \cong H^1(S^1) \cong \mathbb{Z}.$$

对不可定向闭曲面 mP^2 的情形, MV 序列是

$$0 \longrightarrow H^1(mP^2) \longrightarrow H^1\left(\bigvee_{i=1}^m S_i^1\right) \longrightarrow H^1(S^1) \longrightarrow H^2(mP^2) \longrightarrow 0.$$

中间的同态是把每个生成元都映到 2, 于是

$$H^0(mP^2) \cong \mathbb{Z}, \quad H^1(mP^2) \cong \mathbb{Z}^{m-1}, \quad H^2(mP^2) \cong \mathbb{Z}/2.$$

□

问题 3.2.1. 证明: 特征映射 $\varphi_i^q: (D^q, S^{q-1}) \rightarrow (\bar{e}_i^q, \dot{e}_i^q)$ 诱导同调群的同构 $\varphi_{i,*}^q: H_*(D^q, S^{q-1}) \rightarrow H_*(\bar{e}_i^q, \dot{e}_i^q)$.

证明. 设 $\tilde{D}^q$ 是半径比 D^q 略小的球, 记 $\varphi_i^q(0) = \hat{e}_i^q$, $\varphi_i^q(\tilde{D}^q) = \tilde{e}_i^q$. 于是有同胚

$$\varphi_i^q: (\tilde{D}^q, \tilde{D}^q - 0) \rightarrow (\tilde{e}_i^q, \tilde{e}_i^q - \hat{e}_i^q).$$

根据切除定理和同伦等价有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} H_*(D^q, S^{q-1}) & \longrightarrow & H_*(D^q, D^q - 0) & \longleftarrow & H_*(\tilde{D}^q, \tilde{D}^q - 0) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_*(\bar{e}_i^q, \hat{e}_i^q) & \longrightarrow & H_*(\bar{e}_i^q, \bar{e}_i^q - \hat{e}_i^q) & \longleftarrow & H_*(\tilde{e}_i^q, \tilde{e}_i^q - \hat{e}_i^q). \end{array}$$

三个垂直方向的映射都是特征映射诱导的, 最右边的是同构. 左边方块的两个水平映射是由同伦等价诱导的, 所以都是同构, 右边方块的两个水平映射是切除定理给出的, 所以都是同构. 因此最左边垂直方向的映射是同构, 这就是我们要证明的. $\square$

问题 3.4.1. 试用胞腔剖分计算闭曲面的整系数同调群和 $\mathbb{Z}/2$ 系数的同调群.

解答. 这里的计算和之前利用标准多边形和 MV 序列的办法没有任何本质区别. $\square$

问题 3.4.2. 设 p, q 是互素的自然数. 定义透镜空间 $L(p, q)$ 如下: 记 $D^3 = \{(z, t) | z \in \mathbb{C}, t \in \mathbb{R}, |z|^2 + t^2 \leq 1\}$. 设从上半球面到下半球面的映射 $f: S_+^2 \rightarrow S_-^2$ 是 $f(z, t) = (ze^{2\pi qi/p}, -t)$. 定义

$$L(p, q) := D^3 / \{x \sim f(x), \forall x \in S_+^2\}.$$

试给出 $L(p, q)$ 的一个胞腔剖分, 并计算其同调群.

解答. 我们给出 $L(p, q)$ 的每个维数各一个的胞腔剖分. 考虑 D^3 表面的赤道圆, 这是复平面中的单位圆, 1 是一个 0-胞腔. 单位圆被等分成 p 段弧相粘, 一段弧恰好就是一个 1-胞腔. S_+^2 给出 2-胞腔, D^3 的内部给出 3-胞腔. 于是胞腔链复形是

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}.$$

其中 3 维到 2 维和 1 维到 0 维的映射都是 0. 2 维到 1 维的映射是乘 p . 所以

$$H_0(L(p, q)) \cong \mathbb{Z}, \quad H_1(L(p, q)) \cong \mathbb{Z}/p, \quad H_2(L(p, q)) = 0, \quad H_3(L(p, q)) \cong \mathbb{Z}.$$

$\square$

4 第四次作业

问题 3.7.2. 利用万有系数定理, 计算闭曲面的上同调群.

解答. 设 Σ 是闭曲面. 万有系数定理表明 $H^q(\Sigma) \cong \text{Free}(H_q(\Sigma)) \oplus \text{Torsion}(H_{q-1}(\Sigma))$.

- 假定 Σ 可定向, 则它是 g 个环面的连通和. 此时

$$H_q(\Sigma) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 2; \\ \mathbb{Z}^{2g} & q = 1; \\ 0 & q \geq 3. \end{cases}$$

于是

$$H^q(\Sigma) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 2; \\ \mathbb{Z}^{2g} & q = 1; \\ 0 & q \geq 3. \end{cases}$$

- 假定 Σ 不可定向, 则它是 m 个 $\mathbb{R}P^2$ 的连通和. 此时

$$H_q(\Sigma) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0; \\ \mathbb{Z}^{m-1} \oplus \mathbb{Z}/2 & q = 1; \\ 0 & q \geq 2. \end{cases}$$

于是

$$H^q(\Sigma) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0; \\ \mathbb{Z}^{m-1} & q = 1; \\ \mathbb{Z}/2 & q = 2; \\ 0 & q \geq 3. \end{cases}$$

□

问题 3.7.3. 设 T 为环面, K 为 Klein 瓶, $f: T \rightarrow K$ 是连续映射. 证明 $f_* = 0: H_2(T; \mathbb{Z}/2) \rightarrow H_2(K; \mathbb{Z}/2)$.

证明. 我们知道 $H_2(K; \mathbb{Z}) = 0$, $H_2(T; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, 所以

$$f_*: H_2(T; \mathbb{Z}) \rightarrow H_2(K; \mathbb{Z})$$

是零映射. 根据万有系数定理, 有分裂的短正合列

$$0 \longrightarrow H_n(X) \otimes \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_n(X; \mathbb{Z}/2) \longrightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X), \mathbb{Z}/2) \longrightarrow 0.$$

由万有系数定理的自然性可知有交换图表

$$\begin{array}{ccc} H_2(T) \otimes \mathbb{Z}/2 & \longrightarrow & H_2(T; \mathbb{Z}/2) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_* \\ H_2(K) \otimes \mathbb{Z}/2 & \longrightarrow & H_2(K; \mathbb{Z}/2) \end{array}.$$

现在左侧的垂直映射是零映射, 而 $H_2(T) \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow H_2(T; \mathbb{Z}/2)$ 是同构, 所以右侧的垂直映射也必须是零映射, 这就是我们要证明的结论. □

问题 4.1.1. 证明张量积 $E(\mathbb{Z}/k, m) \otimes E(\mathbb{Z}/l, n)$ 的同调群是

$$H_q(E(\mathbb{Z}/k, m) \otimes E(\mathbb{Z}/l, n)) = \begin{cases} \mathbb{Z}/(k, l) & q = m + n, m + n + 1; \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

证明. 记题中所述的张量积是 E . 记 $E(\mathbb{Z}/k, m)$ 的两个生成元是 x_{m+1}, x_n ; $E(\mathbb{Z}/l, n)$ 的两个生成元是 y_{n+1}, y_n . 根据初等链复形的定义可知

$$E_q = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = m + n, m + n + 2; \\ \mathbb{Z}^2 & q = m + n + 1; \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

接下来描述边缘映射. 对 $\partial_{m+n+2}: E_{m+n+2} \rightarrow E_{m+n+1}$ 而言:

$$\partial_{m+n+2}(x_{m+1} \otimes y_{n+1}) = kx_m \otimes y_{n+1} + (-1)^{m+1}lx_{m+1} \otimes y_n.$$

于是

$$\ker \partial_{m+n+2} = 0, \quad \text{im } \partial_{m+n+2} = \{\lambda(k, (-1)^{m+1}l) \mid \lambda \in \mathbb{Z}\}.$$

对 $\partial_{m+n+1}: E_{m+n+1} \rightarrow E_{m+n}$ 而言:

$$\partial_{m+n+1}(x_m \otimes y_{n+1}) = (-1)^m lx_m \otimes y_n, \quad \partial_{m+n+1}(x_{m+1} \otimes y_n) = kx_m \otimes y_n.$$

于是

$$\ker \partial_{m+n+1} = \left\{ \lambda \left(\frac{k}{(k, l)}, (-1)^{m+1} \frac{l}{(k, l)} \right) \mid \lambda \in \mathbb{Z} \right\}, \quad \text{im } \partial_{m+n+1} = (k, l)\mathbb{Z}.$$

由此可知 $q \neq m + n, m + n + 1$ 时 $H_q(E) = 0$, 且

$$H_{m+n+1}(E) = \frac{\ker \partial_{m+n+1}}{\text{im } \partial_{m+n+2}} \cong \mathbb{Z}/(k, l), \quad H_{m+n}(E) = \frac{\ker \partial_{m+n}}{\text{im } \partial_{m+n+1}} \cong \mathbb{Z}/(k, l).$$

□

问题 4.1.2. 计算下列空间的同调群和上同调群:

$$\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2, S^2 \times \mathbb{R}P^5, \mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3, T^n.$$

解答. 对不同的流形我们有不同的计算方法.

- $\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2$. 利用 Künneth 公式.

$$H_0(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z};$$

$$H_1(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong H_0(\mathbb{R}P^2; H_1(\mathbb{R}P^2)) \oplus H_1(\mathbb{R}P^2; H_0(\mathbb{R}P^2)) \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2;$$

$$H_2(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong H_1(\mathbb{R}P^2; H_1(\mathbb{R}P^2)) \cong \mathbb{Z}/2;$$

$$H_3(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong H_2(\mathbb{R}P^2, H_1(\mathbb{R}P^2)) \cong \mathbb{Z}/2;$$

$$H_4(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) = 0;$$

$$H^0(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z};$$

$$H^1(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) = 0;$$

$$H^2(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2;$$

$$H^3(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2;$$

$$H^4(\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2.$$

- $S^2 \times \mathbb{R}P^5$. 这是一个可定向闭流形, 并且 $H_*(S^2)$ 自由. 故

$$H_*(S^2 \times \mathbb{R}P^5) \cong H_*(S^2) \otimes H_*(\mathbb{R}P^5) \cong H_*(\mathbb{R}P^5) \oplus H_{*-2}(\mathbb{R}P^5).$$

因此

$$H_0(S^2 \times \mathbb{R}P^5) \cong \mathbb{Z};$$

$$H_1(S^2 \times \mathbb{R}P^5) \cong \mathbb{Z}/2;$$

$$H_2(S^2 \times \mathbb{R}P^5) \cong \mathbb{Z};$$

$$H_3(S^2 \times \mathbb{R}P^5) \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2;$$

$$H_4(S^2 \times \mathbb{R}P^5) = 0;$$

$$H_5(S^2 \times \mathbb{R}P^5) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2;$$

$$H_6(S^2 \times \mathbb{R}P^5) = 0;$$

$$H_7(S^2 \times \mathbb{R}P^5) \cong \mathbb{Z};$$

根据万有系数定理知

$$\begin{aligned}
H^0(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &\cong \mathbb{Z}; \\
H^1(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &= 0; \\
H^2(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2; \\
H^3(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &= 0; \\
H^4(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &\cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2; \\
H^5(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &\cong \mathbb{Z}; \\
H^6(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &\cong \mathbb{Z}/2; \\
H^7(S^2 \times \mathbb{R}P^5) &\cong \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

- $\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3$. 我们首先计算它的上同调.

$$H^*(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^3) \otimes \mathbb{Z}[y]/(y^4), \quad \deg x = \deg y = 2.$$

于是

$$\begin{aligned}
H^0(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &\cong H^{10}(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) \cong \mathbb{Z}; \\
H^2(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &\cong H^8(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) \cong \mathbb{Z}^2; \\
H^4(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &\cong H^6(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) \cong \mathbb{Z}^3; \\
H^{2k+1}(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &= 0.
\end{aligned}$$

进而可以计算出下同调

$$\begin{aligned}
H_0(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &\cong H_{10}(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) \cong \mathbb{Z}; \\
H_2(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &\cong H_8(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) \cong \mathbb{Z}^2; \\
H_4(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &\cong H_6(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) \cong \mathbb{Z}^3; \\
H_{2k+1}(\mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^3) &= 0.
\end{aligned}$$

- T^n . 仍然先计算上同调.

$$H^*(T^n) \cong \bigotimes_{i=1}^n \mathbb{Z}[x_i]/(x_i^2) \cong \Lambda_{\mathbb{Z}}[x_1, \dots, x_n], \quad \deg x_1 = \dots = \deg x_n = 1.$$

所以

$$H^k(T^n) \cong \mathbb{Z}^{C_n^k}.$$

因此

$$H_k(T^n) \cong \mathbb{Z}^{C_n^k}.$$

□

问题 4.3.3. 证明 T^2 与 $S^2 \vee S^1 \vee S^1$ 不同伦等价.

证明. 我们使用上同调环. 两个空间的上同调环分别是

$$H^*(T^2) \cong \mathbb{Z}[x, y]/(x^2, y^2), \quad \deg x = \deg y = 1.$$

$$H^*(S^2 \vee S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z}[x, y, z]/(x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx), \quad \deg x = 2, \deg y = \deg z = 1.$$

所以 $H^1(T^2)$ 两个生成元的上积是 $H^2(T^2)$ 的生成元, $H^1(S^2 \vee S^1 \vee S^1)$ 两个生成元的上积是 0. 所以两个空间的上同调环不同构, 因此它们不同伦等价. □

问题 4.1.3. 设 X, Y 是有限胞腔复形. 证明存在同构

$$H_n(X \times Y) \cong \bigoplus_{p+q=n} H_p(X; H_q(Y)), \quad H^n(X \times Y) \cong \bigoplus_{p+q=n} H^p(X; H^q(Y)).$$

证明. 由于有限胞腔复形的胞腔链复形可以写成初等链复形的直和, 所以只要对初等链复形验证这两个公式成立即可, 这里略去. □

5 第五次作业

问题 4.3.4. 计算可定向闭曲面的上同调环.

解答. 我们当然可以使用准单纯剖分进行计算, 这里提供一种更简洁的方法. S^2 的情形我们已经知道 $H^*(S^2) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2)$, $\deg x = 2$. 根据 Künneth 公式我们知道

$$H^*(T^2) \cong H^*(S^1 \times S^1) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2) \otimes \mathbb{Z}[y]/(y^2), \quad \deg x = \deg y = 1.$$

因此 $H^*(T^2)$ 同构于外代数 $\Lambda_{\mathbb{Z}}[x, y]$, 其中 $\deg x = \deg y = 1$. 设定向闭曲面 Σ 的亏格是 $g \geq 2$, Σ 是 g 个环面的连通和, 因此存在商映射

$$f: \Sigma \rightarrow \bigvee_{i=1}^g T^2.$$

我们考虑 f 诱导的下同调同态, f_* 在 H_0 和 H_1 都是同构, 在 H_2 上的映射是

$$f_*: H_2(\Sigma) \cong \mathbb{Z} \rightarrow H_2\left(\bigvee_{i=1}^g T^2\right) \cong \mathbb{Z}^g, \quad 1 \mapsto (1, 1, \dots, 1).$$

记第 i 个环面的上同调生成元是 x_i, y_i , 设 $H_2(\Sigma)$ 的生成元为 $[\Sigma]$, 则

$$\langle f^*(x_i \smile y_i), [\Sigma] \rangle = \langle x_i \smile y_i, f_*[\Sigma] \rangle = 1.$$

于是 f^*x_i 和 f^*y_i 都必须是 $H^*(\Sigma)$ 的生成元. 记 $f^*x_i = \alpha_i, f^*y_i = \beta_i$, 则 $H^*(\Sigma)$ 由 $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_g, \beta_g$

生成, 每个生成元的次数都是 1, 且

$$\alpha_i \smile \alpha_j = \beta_i \smile \beta_j = 0, \quad \alpha_i \smile \beta_j = \delta_{ij}\omega.$$

其中 ω 是 $H^2(\Sigma) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元. □

问题 4.3.5. 计算不可定向闭曲面的 $\mathbb{Z}/2$ 系数上同调环.

解答. $\mathbb{R}P^2$ 的 $\mathbb{Z}/2$ 系数上同调环是

$$H^*(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2[x]/(x^3), \quad \deg x = 1.$$

这个计算可以通过书上的准单纯剖分, 也可以考虑空间偶 $(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^1)$ 得到, 后一种方法的细节我们放在最后. 现在可以仿照上一题的方法来避开复杂的准单纯剖分. 为了简洁起见, 我们略去所有的 $\mathbb{Z}/2$ 系数. 记不可定向闭曲面 S 是 $m \geq 2$ 个 $\mathbb{R}P^2$ 的连通和, 因此存在商映射

$$f: S \rightarrow \bigvee_{i=1}^m \mathbb{R}P^2.$$

我们考虑 f 诱导的下同调同态, f_* 在 H_0 和 H_1 都是同构, 在 H_2 上的映射是

$$f_*: H_2(S) \cong \mathbb{Z}/2 \rightarrow H_2\left(\bigvee_{i=1}^m \mathbb{R}P^2\right) \cong (\mathbb{Z}/2)^m, \quad 1 \mapsto (1, 1, \dots, 1).$$

记第 i 个射影平面的上同调生成元是 x_i , $H_2(S)$ 的生成元为 $[S]$, $H^2(S)$ 的生成元为 ω , 则

$$\langle f^*(x_i \smile x_i), [S] \rangle = \langle x_i \smile x_i, f_*[S] \rangle = 1.$$

于是 f^*x_i 是 $H^*(S)$ 的生成元. 记 $f^*x_i = \alpha_i$, 则 $H^*(S)$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 生成, 每个生成元的次数都是 1, 且

$$\alpha_i \smile \alpha_j = \delta_{ij}\omega.$$

最后我们计算 $H^*(\mathbb{R}P^2)$. 以下方法可以用来计算所有实射影空间的模 2 系数上同调环. 注意到

$$\mathbb{R}P^2 = \{(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{R}^3 - 0\}/\mathbb{R}.$$

我们把点 (x_0, x_1, x_2) 的齐次坐标记为 $[x_0, x_1, x_2]$. $\mathbb{R}P^2$ 中有两个子集

$$S_1 = \{[x_0, x_1, x_2] \in \mathbb{R}P^2 : x_2 = 0\} \cong \mathbb{R}P^1, \quad S_2 = \{[x_0, x_1, x_2] \in \mathbb{R}P^2 : x_0 = 0\} \cong \mathbb{R}P^1.$$

我们有

$$S_1 \cap S_2 = \{[0, 1, 0]\} =: \{p\}.$$

考虑以下的交换图表

$$\begin{array}{ccc}
 H^1(\mathbb{R}P^2) \times H^1(\mathbb{R}P^2) & \xrightarrow{\quad \smile \quad} & H^2(\mathbb{R}P^2) \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 H^1(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^2 - S_1) \times H^1(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^2 - S_2) & \xrightarrow{\quad \smile \quad} & H^2(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^2 - p) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 H^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2 - \mathbb{R}^1) \times H^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2 - \mathbb{R}^1) & \xrightarrow{\quad \smile \quad} & H^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2 - 0).
 \end{array}$$

三个水平映射都是由上积给出来的, 我们来描述两侧的垂直映射. 上方方块的两个垂直映射是空间偶的含入诱导的上同调同态, 下方方块的两个垂直映射都是在 $\mathbb{R}P^2$ 中去掉无穷远直线给出的限制映射, 本质上也是空间偶的含入诱导的. 根据切除定理,

$$H^2(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^2 - p) \rightarrow H^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2 - 0)$$

是同构映射. 同时, $\mathbb{R}P^2$ 去掉一个点可以形变收缩到 $\mathbb{R}P^1$, 因此空间偶的含入给出了同构映射

$$H^2(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^2 - p) \rightarrow H^2(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^1).$$

而根据 $\mathbb{R}P^2$ 的胞腔结构, 含入映射给出的

$$H^2(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^1) \rightarrow H^2(\mathbb{R}P^2)$$

是同构, 因此我们证明了以上交换图表中右侧的两个垂直方向的映射都是同构. 对于左边的映射, 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
 H^1(\mathbb{R}P^2) & \longleftarrow & H^1(\mathbb{R}P^2, q) & \longleftarrow & H^1(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^2 - S_2) & \longrightarrow & H^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2 - \mathbb{R}^1) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 H^1(S_1) & \longleftarrow & H^1(S_1, q) & \longleftarrow & H^1(S_1, S_1 - p) & \longrightarrow & H^1(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^1 - 0).
 \end{array}$$

这里 $q = [1, 0, 0]$. 根据胞腔同调, 这个图表中最左侧方块中的四个映射都是同构. 根据切除定理, $H^1(S_1, S_1 - p) \rightarrow H^1(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^1 - 0)$ 是同构. 由于 $S_1 - p$ 形变收缩到 q , 所以 $H^1(S_1, S_1 - p) \rightarrow H^1(S_1, q)$ 是同构. 最后, $\mathbb{R}P^2 - S_2$ 拓扑上是一个圆盘, 它形变收缩到 q , 于是 $H^1(\mathbb{R}P^2, \mathbb{R}P^2 - S_2) \rightarrow H^1(\mathbb{R}P^2, q)$ 也是同构. 所以上面的图表中出现的 12 个映射全部都是同构, 于是之前的上积图表中左侧的两个垂直映射也都是同构. 对于上积图表的第三行, $H^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2 - \mathbb{R}^1)$ 的生成元和自己的上积是 $H^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2 - 0)$ 的生成元, 所以 $H^1(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2$ 的生成元和自己的上积一定是 $H^2(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2$ 的生成元, 这就证明了 $H^*(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2[x]/(x^3)$, $\deg x = 1$. $\square$

问题 4.4.4. 证明: 若 $f: S^n \rightarrow S^n$ 是偶映射, 则 $\deg f$ 是偶数.

证明. 由于 f 是偶映射, 所以 f 可以下降到 $\mathbb{R}P^n$ 成为映射 $g: \mathbb{R}P^n \rightarrow S^n$. 设 $p: S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 是覆叠映射, 则 $f = g \circ p$. 如果 n 是偶数, $\mathbb{R}P^n$ 不可定向, 则 $p_* = 0: H_n(S^n) \rightarrow H_n(\mathbb{R}P^n) = 0$, 于是 $\deg f = 0$. 如果

n 是奇数, $\mathbb{R}P^n$ 可定向, 则 $\deg p = 2$, 于是 $\deg f = 2 \deg g$ 也是偶数. □

问题 4.4.5. 证明: 若 $f: S^n \rightarrow S^n$ 满足 $\deg f$ 是偶数, 则一定存在 $x \in S^n$ 使得 $f(-x) = f(x)$.

证明. 如果不存在这样的点, 定义 $g: S^n \rightarrow S^n$ 为

$$g: S^n \rightarrow S^n, \quad x \mapsto \frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|}.$$

则 g 是一个奇映射, 我们证明 $\deg g$ 一定是奇数. $n \geq 2$ 时, g 下降为 $h: \mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$, 有如下的交换图表:

$$\begin{array}{ccc} S^n & \xrightarrow{g} & S^n \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ \mathbb{R}P^n & \xrightarrow{h} & \mathbb{R}P^n. \end{array}$$

设 γ 是 S^n 中的一条道路, 满足 γ 的起点和终点是一对对径点, 那么 γ 在覆叠映射 p 下的像是 $\mathbb{R}P^n$ 中的一条闭路 $p(\gamma)$, 我们断言它是非零伦的. 这是因为如果它零伦, 那么它一定提升为 S^n 中的闭道路, 这与提升唯一性定理矛盾. 由于 g 是奇映射, 所以 g 将 γ 也映为一条起终点互为对径点的道路 $g(\gamma)$, 所以 $p(\gamma)$ 和 $p(g(\gamma))$ 都不是零伦的, 因此 h 诱导了基本群的非平凡同态. 由于 $n \geq 2$, 则 $\pi_1(\mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}/2$, 所以 h 诱导了基本群的同构, 于是 h 也诱导了 $H^1(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2) \cong \text{Hom}(\pi_1(\mathbb{R}P^n), \mathbb{Z}/2)$ 上的同构. 由于 $H^*(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2)$ 是由 $H^1(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2)$ 生成的, 所以 $h^*: H^n(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2) \rightarrow H^n(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2)$ 是同构, 这在 $\deg g$ 为偶数时不可能. 对 $n = 1$ 的情形我们单独证明. 假设 $g: S^1 \rightarrow S^1$ 是奇映射, 考虑 $q: [0, 1] \rightarrow S^1$, $q(t) = e^{2\pi i t}$, 则 $g \circ q$ 是 S^1 中的一条道路, 它可以提升到万有覆叠上成为 $\widetilde{g \circ q}: I \rightarrow \mathbb{R}$. 根据映射度的定义知 $\deg g = \widetilde{g \circ q}(1) - \widetilde{g \circ q}(0)$. 由于 g 是奇映射, 所以

$$g \circ q \left(t + \frac{1}{2} \right) = g(-q(t)) = -g(q(t)), \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2}.$$

因此

$$\widetilde{g \circ q} \left(t + \frac{1}{2} \right) - \widetilde{g \circ q}(t) - \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}.$$

但左侧是关于 t 的连续函数, 所以存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得上式的左侧恒为 k . 于是

$$\deg g = \widetilde{g \circ q}(1) - \widetilde{g \circ q}(0) = \widetilde{g \circ q}(1) - \widetilde{g \circ q} \left(\frac{1}{2} \right) + \widetilde{g \circ q} \left(\frac{1}{2} \right) - \widetilde{g \circ q}(0) = k + \frac{1}{2} + k + \frac{1}{2} = 2k + 1$$

为奇数. 总之 $\deg g$ 必须为奇数. 但此时 $g(x) \neq -f(x)$, 所以 $g \simeq f$, 它的度应该也是偶数, 矛盾. □

问题 5.2.12. 设 M 是连通 7 维流形. 已知 $H_7(M) \cong \mathbb{Z}$, $H_6(M) \cong \mathbb{Z}$, $H_5(M) \cong \mathbb{Z}/2$, $H_4(M) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3$. 试由此得出关于 M 的上同调群和上同调环的尽量多的信息.

解答. $H_7(M) \cong \mathbb{Z}$ 表明 M 是定向闭流形, 连通性表明 $H_0(M) \cong \mathbb{Z}$. 根据庞加莱对偶定理知

$$H^0(M) \cong \mathbb{Z}, \quad H^1(M) \cong \mathbb{Z}, \quad H^2(M) \cong \mathbb{Z}/2, \quad H^3(M) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3.$$

根据万有系数定理知

$$H_1(M) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, H_2(M) \cong \mathbb{Z}/3, H_3(M) \cong \mathbb{Z} \oplus T.$$

其中 T 是一个有限阿贝尔群. 再由庞加莱对偶定理知

$$H^4(M) \cong \mathbb{Z} \oplus T, H^5(M) \cong \mathbb{Z}/3, H^6(M) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, H^7(M) \cong \mathbb{Z}.$$

下面计算上同调环. 我们首先写出所有的生成元:

$$H^0(M) \cong \mathbb{Z}\alpha_0, H^1(M) \cong \mathbb{Z}\alpha_1, H^2(M) \cong (\mathbb{Z}/2)\beta_2, H^3(M) \cong \mathbb{Z}\alpha_3 \oplus (\mathbb{Z}/3)\beta_3;$$

$$H^4(M) \cong \mathbb{Z}\alpha_4 \oplus T, H^5(M) \cong (\mathbb{Z}/3)\beta_5, H^6(M) \cong \mathbb{Z}\alpha_6 \oplus (\mathbb{Z}/2)\beta_6, H^7(M) \cong \mathbb{Z}\alpha_7.$$

α_0 是环中的单位元. 接下来我们按照两个元素上积之后的维数进行分类.

1. 上积后的结果是 2 维, 那么是两个 1 维上同调类的上积, 结果无法判断.
2. 上积后的结果是 3 维, 那么是一个 1 维上同调类和一个 2 维上同调类的上积. 由于 β_2 是一个 2-挠, 但 $H^3(M)$ 中没有非平凡的 2-挠, 所以 $\alpha_1 \smile \beta_2 = 0$.
3. 上积后的结果是 4 维, 那么可能是一个 1 维上同调类和一个 3 维上同调类的上积, 也可能是两个 2 维上同调类的上积. 首先 $\alpha_1 \smile \beta_3$ 必须是一个挠元. 根据庞加莱对偶知 $\alpha_1 \smile \alpha_6 = \alpha_3 \smile \alpha_4 = \alpha_7$. 如果 $\alpha_1 \smile \alpha_3 \in \mathbb{Z}\alpha_4$, 那么 $\alpha_1 \smile \alpha_3 \smile \alpha_3 \neq 0$, 但根据上积的反交换性 $\alpha_1 \smile \alpha_3 \smile \alpha_3 = -\alpha_1 \smile \alpha_3 \smile \alpha_3$, $H^7(M)$ 中没有非平凡的 2-挠, 矛盾, 所以 $\alpha_1 \smile \alpha_3$ 必须是挠元. 最后, $\beta_2 \smile \beta_2$ 必须是一个 2-挠元素.
4. 上积后的结果是 5 维, 那么可能是一个 1 维上同调类和一个 4 维上同调类的上积, 也可能是一个 2 维上同调类和一个 3 维上同调类的上积. 1 维上同调类和 4 维上同调类上积的结果是无法确定的, 而因为 $H^5(M)$ 没有非平凡的 2-挠, 所以 β_2 和任何一个三维同调类的上积是 0.
5. 上积后的结果是 6 维, 那么可能是一个 1 维上同调类和一个 5 维上同调类的上积, 也可能是一个 2 维上同调类和一个 4 维上同调类的上积, 也可能是两个 3 维上同调类的上积. 由于 $H^6(M)$ 中没有非平凡的 3-挠, 所以 $\alpha_1 \smile \beta_5 = 0$. $\beta_2 \smile \alpha_4$ 一定是一个挠元. 根据上积的反交换性, 任何两个 3 维上同调类的上积都一定是 2-挠, 但如果这两个 3 维上同调类中包含 β_3 , 则根据 $H^6(M)$ 中没有非平凡的 3-挠这一事实, 可知上积的结果是 0.
6. 上积后的结果是 7 维, 那么可能是一个 1 维上同调类和一个 6 维上同调类的上积, 也可能是一个 2 维上同调类和一个 5 维上同调类的上积, 也可能是一个 3 维上同调类和一个 4 维上同调类的上积. 利用庞加莱对偶以及 $H^7(M)$ 无挠, 可知 $\alpha_1 \smile \alpha_6 = \alpha_3 \smile \alpha_4 = \alpha_7$, 且如果两个乘积为 7 维的上同调类中有一个挠元素, 那么上积的结果是 0.

综上所述, 我们可以列出如下的乘法表格.

$\smile$	α_1	β_2	α_3	β_3	α_4	T	β_5	α_6	β_6	α_7
α_1	unknown	0	$\in T$	$\in T$	unknown	unknown	0	α_7	0	0
β_2	0	$\in T$	0	0	$\in (\mathbb{Z}/2)\beta_6$	$\in (\mathbb{Z}/2)\beta_6$	0	0	0	0
α_3	$\in T$	0	$\in (\mathbb{Z}/2)\beta_6$	0	α_7	0	0	0	0	0
β_3	$\in T$	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α_4	unknown	$\in (\mathbb{Z}/2)\beta_6$	α_7	0	0	0	0	0	0	0
T	unknown	$\in (\mathbb{Z}/2)\beta_6$	0	0	0	0	0	0	0	0
β_5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α_6	α_7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β_6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α_7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□

问题 5.2.13. 设 M 是连通三维流形. 试证明:

1. 若 M 可定向且 $H_1(M) = 0$, 则 M 与 S^3 有相同的同调群.
2. 若 M 不可定向, 则 $H_1(M)$ 为无限群.

证明. 事实上原题目中缺少闭这一条件.

1. 根据庞加莱对偶定理可知 $H^2(M) = 0$, $H^3(M) \cong \mathbb{Z}$, 再由万有系数定理可知 $H_2(M) = 0$, $H_3(M) \cong \mathbb{Z}$. 于是 M 与 S^3 有相同的同调群.
2. 由于闭三维流形的欧拉数总是 0, 不可定向性表明 $H_3(M) = 0$, 所以

$$b_1 = b_0 + b_2 \geq b_0 = 1.$$

即 $H_1(M)$ 至少拥有一个 $\mathbb{Z}$ 直和分量, 因此一定是无限的.

□

问题 5.2.14. 设 S_g 是亏格为 g 的可定向闭曲面. 证明存在映射 $f: S_g \rightarrow S_h$ 使得 $\deg f \neq 0$ 的充要条件是 $g \geq h$.

证明. 如果 $g \geq h$, 则 $S_g \cong S_h \# S_{g-h}$, 取 f 为商去 S_{g-h} 的商映射即可. 另一方面, 如果 $g < h$, 设 $H_1(S_h)$ 的生成元为 $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_h, \beta_h$. 由于 $g < h$, 则存在不全为 0 的整数 $a_1, b_1, \dots, a_h, b_h$, 使得

$$a_1 f^* \alpha_1 + b_1 f^* \beta_1 + \dots + a_h f^* \alpha_h + b_h f^* \beta_h = 0.$$

不妨设 $a_1 \neq 0$, 则

$$0 = (a_1 f^* \alpha_1 + b_1 f^* \beta_1 + \dots + a_h f^* \alpha_h + b_h f^* \beta_h) \smile f^* \beta_1 = a_1 f^* (\alpha_1 \smile \beta_1).$$

由于 $\alpha_1 \smile \beta_1$ 是 $H^2(S_h)$ 的生成元, 所以 $\deg f = 0$.

□

问题 5.2.15. 设 M, N 都是连通 n 维闭流形, $f: M \rightarrow N$ 为连续映射.

1. 若 M, N 都可定向, 且 $\deg f \neq 0$, 则对任意 q , 都有 $b_q(M) \geq b_q(N)$.
2. 若 $f_* \neq 0: H_n(M; \mathbb{Z}/2) \rightarrow H_n(N; \mathbb{Z}/2)$, 问当 $0 < q < n$ 时 $H_q(M; \mathbb{Z}/2)$ 与 $H_q(N; \mathbb{Z}/2)$ 有什么关系?

证明. 事实上原题中缺少闭这一条件.

1. 全部考虑有理系数的同调即可. 取 $H^q(N)$ 的一组基 $x_1, \dots, x_t$, 根据庞加莱对偶定理, $H^{n-q}(N)$ 中有对偶基 $y_1, \dots, y_t$, 使得 $x_i \smile y_j = \delta_{ij} z$, 其中 z 是 $H^n(N) \cong \mathbb{Q}$ 的生成元. 于是

$$f^* x_i \smile f^* y_j = \delta_{ij} f^* z = \deg f \cdot w.$$

其中 w 是 $H^n(M) \cong \mathbb{Q}$ 的生成元. 由于上积是对偶配对, 所以 $\{f^* x_i\}_{1 \leq i \leq t}$ 在 $H^q(M)$ 中线性无关. 故

$$b_q(M) = \dim_{\mathbb{Q}} H^q(M) \geq t = \dim_{\mathbb{Q}} H^q(N) = b_q(N).$$

2. 将以上讨论换成 $\mathbb{Z}/2$ 系数可知 $\dim_{\mathbb{Z}/2} H_q(M; \mathbb{Z}/2) \geq \dim_{\mathbb{Z}/2} H_q(N; \mathbb{Z}/2)$.

□

问题 5.2.16. 设 M, N 都是连通 n 维闭流形, M 可定向, N 不可定向. 设 $f: M \rightarrow N$ 是连续映射, 证明

$$f_* = 0: H_n(M; \mathbb{Z}/2) \rightarrow H_n(N; \mathbb{Z}/2).$$

证明. 事实上原题中缺少闭这一条件. 我们知道 $H_n(N; \mathbb{Z}) = 0$, $H_n(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, 所以

$$f_*: H_n(M; \mathbb{Z}) \rightarrow H_n(N; \mathbb{Z})$$

是零映射. 根据万有系数定理, 有分裂的短正合列

$$0 \longrightarrow H_n(X) \otimes \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_n(X; \mathbb{Z}/2) \longrightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X), \mathbb{Z}/2) \longrightarrow 0.$$

由万有系数定理的自然性可知有交换图表

$$\begin{array}{ccc} H_n(M) \otimes \mathbb{Z}/2 & \longrightarrow & H_n(M; \mathbb{Z}/2) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_* \\ H_n(N) \otimes \mathbb{Z}/2 & \longrightarrow & H_n(N; \mathbb{Z}/2) \end{array}.$$

现在左侧的垂直映射是零映射, 而 $H_n(M) \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow H_n(M; \mathbb{Z}/2)$ 是同构, 所以右侧的垂直映射也必须是零映射, 这就是我们要证明的结论. □

6 第六次作业

我们假设习题中出现的所有拓扑空间都具有较好的点集拓扑性质: 都是流形或 CW 复形.

问题 1. 设 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(\cdot)$ 表示秩为 k 的实向量丛的同构类, 同理 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}^k(\cdot)$ 表示秩为 k 的复向量丛的同构类.

1. 假设两个空间 X, Y 同伦等价, 证明 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(X) \cong \text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(Y)$.
2. 分类 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(S^1)$, 进而计算 $KO(S^1)$.

解答.

1. 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow X$ 互为同伦逆, 则

$$f^* \circ g^* = (g \circ f)^* = \text{id}_X^* = \text{id}_{\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(X)}, \quad g^* \circ f^* = (f \circ g)^* = \text{id}_Y^* = \text{id}_{\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(Y)}.$$

所以 f^* 和 g^* 给出了 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(X)$ 和 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(Y)$ 之间的双射.

2. S^1 是由单位闭区间粘合端点得到的, 而单位闭区间是可缩的, 它上面的向量丛一定平凡, 所以 S^1 上一个 k 维向量丛由粘合映射给出, 即 $GL(k, \mathbb{R})$ 中的一个元素决定了一个向量丛. 两个向量丛同构当且仅当两个粘合映射同伦, 即两个 $GL(k, \mathbb{R})$ 中的元素落在同一个道路分支中, 而 $GL(k, \mathbb{R})$ 有两个道路分支, 所以 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^k(S^1)$ 中恰好有两个元素. 故 $\widetilde{KO}(S^1) \cong \mathbb{Z}/2$, $KO(S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$.

□

问题 2.

1. 二维球面 S^2 可以看成由两个圆盘沿着边界 S^1 粘贴得到, 由此证明存在 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}^1(S^2)$ 到 $\mathbb{Z}$ 的双射.
2. $\text{Vect}_{\mathbb{C}}^1(\cdot)$ 在张量积运算下成为一个阿贝尔群. 证明以上的一一对应其实是群同构.

证明.

1. 由于圆盘是可缩的, 所以圆盘上的复线丛一定平凡. 于是 S^2 上的同伦类由咬合函数 $S^1 \rightarrow GL(1, \mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^\times$ 给出. 所以作为集合, 有

$$\text{Vect}_{\mathbb{C}}^1(S^2) \cong [S^1, \mathbb{C}^\times] \cong \pi_1(\mathbb{C}^\times) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}.$$

其中第二个一一对应用到了 $\mathbb{C}^\times$ 作为一个拓扑群, 它的基本群交换, 所以共轭作用平凡, 不需要考虑同伦类是否保基点的问题.

2. 我们只需要判断张量积之后咬合函数如何变化就可以了. 假设 E, F 分别以 f, g 作为咬合函数, 那么 $E \otimes F$ 的咬合函数是

$$h: S^1 \rightarrow GL(1, \mathbb{C} \otimes \mathbb{C}), \quad h(a)(w \otimes z) = f(a)w \otimes g(a)z.$$

即 $h = f \cdot g$ 是两个映射的逐点乘积, 因此以上的一一对应是保持群结构的.

□

问题 3.

1. 我们有群同构 $SO(2) \cong S^1 \cong U(1)$. 证明任意空间上秩为 1 的复线丛同构类和秩为 2 的定向实向量丛的同构类之间有一个一一对应.
2. 我们已经建立了群同构 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}^1(S^2) \cong \mathbb{Z}$, 对于 n 和 $-n$ 对应的复线丛, 我们将它们视为秩为 2 的定向实向量丛, 证明它们之间存在反定向的同构.

证明.

1. 将向量丛视为由局部坐标邻域和转移函数决定的, 那么转移映射

$$f_{\alpha\beta}: U_{\alpha} \cap U_{\beta} \rightarrow U(1) \cong SO(2)$$

说明复线丛的结构群可以视为 $SO(2)$, 即复线丛可视为定向平面丛. 反之亦然.

2. 设 E_n 和 E_{-n} 是对应的定向平面丛. 根据上一题的同构, 它们的转移函数分别是

$$f_n: S^1 \rightarrow SO(2), \quad a = e^{i\theta} \mapsto \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix};$$

$$f_{-n}: S^1 \rightarrow SO(2), \quad a = e^{i\theta} \mapsto \begin{pmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}.$$

故我们给出了一个丛同构. 反定向是因为转移矩阵的行列式为 $-1 < 0$.

□

问题 4.

1. 证明 S^3 上秩为 1, 2, 3 的实向量丛都平凡, 进而证明 S^3 上所有实向量丛都平凡.
2. 证明 S^3 上的复线丛都平凡, 进而证明 S^3 上所有复向量丛都平凡.

证明.

1. 根据咬合函数我们知道

$$\begin{aligned} \text{Vect}_{\mathbb{R}}^1(S^3) &\cong [S^2, GL(1, \mathbb{R})] \cong \pi_2(GL(1, \mathbb{R})) = 0; \\ \text{Vect}_{\mathbb{R}}^2(S^3) &\cong [S^2, GL(2, \mathbb{R})] \cong \pi_2(GL(2, \mathbb{R})) \cong \pi_2(SO(2)) \cong \pi_2(S^1) = 0; \\ \text{Vect}_{\mathbb{R}}^3(S^3) &\cong [S^2, GL(3, \mathbb{R})] \cong \pi_2(GL(3, \mathbb{R})) \cong \pi_2(SO(3)) \cong \pi_2(S^3) = 0. \end{aligned}$$

这里我们用到了两个基本的事实: 第一, 根据 Schmidt 正交化, 一个可逆实矩阵可以分解为正交矩阵和上三角矩阵的乘积, 而上三角矩阵空间是可缩的, 所以一般线性群和正交群同伦等价, 在计算同伦群的时候又只需要考虑单位分支, 即特殊正交群. 第二, $SO(3)$ 同胚于实射影空间 $\mathbb{R}P^3$, 它以 S^3

为万有覆叠, 且覆叠映射不改变高阶同伦群. 秩更高的实丛总可以分解为秩不超过 3 的实丛和平凡丛的直和, 进而也平凡.

2. 同样根据咬合函数知

$$\mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}^1(S^3) \cong [S^2, GL(1, \mathbb{C})] \cong \pi_2(GL(1, \mathbb{C})) \cong \pi_2(S^1) = 0.$$

秩更高的复丛总可以分解为复线丛和平凡丛的直和, 进而也平凡.

□

问题 5.

1. 假设 $A, B: X \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$ 为连续映射, 证明映射

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}: X \rightarrow GL(2n, \mathbb{C}), \quad \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}: X \rightarrow GL(2n, \mathbb{C})$$

是同伦的.

2. 证明 S^2 上复线丛的张量积和它们的直和稳定同构.

3. 证明 S^2 上的复向量丛可以分解为复线丛和平凡丛的直和, 且两个复线丛同构当且仅当它们稳定同构, 进而计算 $\tilde{K}(S^2)$.

证明.

1. 首先 $GL(2n, \mathbb{C})$ 总是道路连通的, 所以存在道路

$$\alpha: [0, 1] \rightarrow GL(2n, \mathbb{C}), \quad \alpha(0) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad \alpha(1) = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

于是映射

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow GL(2n, \mathbb{C}), \quad (x, t) \mapsto \begin{pmatrix} A(x) & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \alpha(t) \begin{pmatrix} B(x) & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \alpha(t)$$

给出了所需要的同伦.

2. 设 E, F 是 S^2 上的复线丛, 它们分别由转移函数 $A, B: S^1 \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 给出, 所以 $E \otimes F$ 的转移函数是 AB , $E \oplus F$ 的转移函数是 $\mathrm{diag}\{A, B\}$. 根据前一问我们知道有同伦

$$\begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

于是 $(E \otimes F) \oplus \underline{\mathbb{C}} \cong E \oplus F$.

3. 对于秩不小于 2 的复向量丛, 纤维维数严格大于底空间维数, 所以存在处处非零截面, 这表明它有一个平凡子线丛, 归纳地可知 S^2 上的复向量丛分解为复线丛和平凡丛的直和. 如果两个复线丛稳定同构, 说明它们的转移函数 A, B 满足存在 n , 使得

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

投影到第一个分量可知转移函数 A, B 本身就是同伦的, 所以 S^2 上稳定同构的复线丛一定是同构的, 于是

$$\tilde{K}(S^2) \cong \text{Vect}_{\mathbb{C}}^1(S^2) \cong \mathbb{Z}$$

是阿贝尔群的同构.

□